6 计数原理

内容提要

1. 乘法原理(分步计数原理)：做一件事，需要依次完成 n 个步骤，其中完成第一步有 a_1 种不同的方法，完成第二步有 a_2 种不同的方法，……，完成第 n 步有 a_n 种不同的方法，那么完成这件事共有 $a_1a_2\cdots a_n$ 种不同的方法.

2. 加法原理(分类计数原理)：做一件事，完成它有 n 类办法，其中第一类办法有 a_1 种不同的方法，第二类办法有 a_2 种不同的方法，……，第 n 类办法有 a_n 种不同的方法，那么完成这件事共有 $a_1+a_2+\cdots+a_n$ 种不同的方法.

3. 乘法原理和加法原理是关于计数的两个基本原理，它们是推导排列数、组合数公式的基础，在解题中应正确区分和灵活使用.

4. 从 n 个互不相同的元素中，取出 $m(m\leqslant n)$个不同元素按照一定的顺序排成一列，叫做从 n 个元素中取出 m 个元素的一个排列. 所有这样的排列的个数(排列数)用符号 P_n^m 表示，其值为 $\mathrm{P}_n^m=n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)=\dfrac{n!}{(n-m)!}$，而 $n!=n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1$.

5. 从 n 个互不相同的元素中，取出 $m(m\leqslant n)$个不同元素作为一组，叫做从 n 个元素中取出 m 个元素的一个组合. 所有这样的组合的个数(组合数)用符号 C_n^m 表示，其值为 $\mathrm{C}_n^m=\dfrac{\mathrm{P}_n^m}{\mathrm{P}_m^m}=\dfrac{n!}{m!\,(n-m)!}$.

6. 已知 m 是自然数，n 是正整数，且 $m\leqslant n$，则 $\mathrm{C}_n^m=\mathrm{C}_n^{n-m}$，$\mathrm{C}_{n+1}^m=\mathrm{C}_n^m+\mathrm{C}_n^{m-1}$.

7. 排列和组合是两个基本的计数问题，在解决实际问题时，要善于分析问题的条件，把问题转化为相应的排列或组合问题.

8. 等式$(a+b)^n=\mathrm{C}_n^0a^n+\mathrm{C}_n^1a^{n-1}b+\mathrm{C}_n^2a^{n-2}b^2+\cdots+\mathrm{C}_n^ra^{n-r}b^r+\cdots+\mathrm{C}_n^nb^n$ 称为二项式定理. 等式右边的第 $r+1$ 项为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_n^ra^{n-r}b^r$ $(r=0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n-1,\ n)$.

9. 对任意正整数 n，$\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^1+\mathrm{C}_n^2+\cdots+\mathrm{C}_n^n=2^n$.

复习题

A 组

1. 如图，用 6 种不同的颜色将 A、B、C 三个区域涂色，每个区域涂上一种颜色，且有公共边的区域不能涂同一种颜色. 问：不同的涂色方法共有多少种？